

共同決策（Shared Decision Making, SDM）

是否接受雙側大腿後肌（Hamstring）肉毒桿菌注射，改善雙膝無法伸直？

病人姓名：祝鳳英 病歷號：0028018818

日期：2026/7/31

一、目前病人的情況

病人因腦動脈瘤破裂造成蜘蛛膜下腔出血，之後合併水腦症及雙側肢體無力及痙攣，目前出現：

- ✓ 雙下肢肌肉緊繃（痙攣）
- ✓ 雙膝無法完全伸直
- ✓ 移位、站立及復健訓練困難
- ✓ 擺位及日常照護較費力

目前已接受口服抗痙攣藥物（Baclofen、Diazepam）及復健治療，但雙膝仍無法完全伸直，因此醫師提出是否接受雙側大腿後肌肌肉毒桿菌注射的建議。

二、為什麼雙膝無法完全伸直？

雙膝伸不直通常有兩種原因：

① 痙攣（Spasticity）

腦部受傷後，肌肉持續過度收縮、過度緊繃，因此膝蓋不容易打直。

👉 肉毒桿菌主要就是治療這種情況。

② 攣縮（Contracture）

如果肌肉、肌腱及關節長時間維持彎曲姿勢，可能逐漸變短、變硬，即使肌肉放鬆後，膝蓋仍然無法完全伸直。

👉 若主要是攣縮造成，肉毒桿菌改善會比較有限。

很多病人同時存在痙攣與攣縮，因此改善程度會因人而異。

三、醫師為什麼建議考慮肉毒桿菌？

醫師使用 Tardieu 量表評估病人的肌肉張力：

評估結果	代表意義
快速伸展時約 100°就被肌肉卡住（R1）	表示痙攣明顯
慢慢伸展可達約 160°（R2）	表示肌肉仍保有一定延展性

R2 與 R1 相差約 60°，表示目前雙膝不易伸直仍有相當比例來自痙攣，而不是完全固定的攣縮，因此醫師認為病人有機會從肉毒桿菌治療獲得改善。

但目前仍無法完全排除已有部分攣縮，因此：

無法保證施打後膝蓋一定可以完全伸直。

四、目前有哪些治療選擇？

治療方式	優點	限制
持續目前治療（口服藥物＋復健）	不需額外注射及自費	張力改善可能有限
增加口服抗痙攣藥物	全身張力可能再降低	容易增加嗜睡、頭暈、無力等副作用
肉毒桿菌注射	局部降低肌肉張力，不會增加全身藥物副作用，有助復健及照護	需自費，效果約 3～4 個月，改善程度因人而異

五、什麼是肉毒桿菌注射？

肉毒桿菌（**Botulinum toxin**）是一種經醫學證實可安全使用於痙攣治療的藥物。

醫師將藥物注射到過度緊繃的膕繩肌，暫時阻斷神經傳遞肌肉收縮的訊號，使肌肉放鬆。

本次預計注射：

雙側大腿後側肌群

注射可搭配超音波定位，提高注射精準度。

六、施打後可以期待哪些改善？

若病人的雙膝伸不直主要來自痙攣，可能有以下改善：

- ☒ 膝蓋較容易伸直
- ☒ 肌肉張力下降
- ☒ 日常生活照護較容易
- ☒ 移位時較不容易因雙腳緊繃而卡住
- ☒ 配合復健時拉筋較容易
- ☒ 有助站立及未來步行訓練

七、有哪些限制？

肉毒桿菌：

不能修復受傷的大腦，也不是根治痙攣。

如果：

- ☐ 已有明顯肌肉攣縮
- ☐ 關節已變硬
- ☐ 未持續配合復健

改善可能有限。

因此：

施打後可能改善很多，也可能只有部分改善，甚至改善不明顯，無法事先完全預測。

八、效果可以維持多久？

通常：

約 3～7 天開始作用

約 3~4 週效果最佳

約 3~4 個月逐漸消退

若效果良好，可依病情評估再次施打。

九、可能有哪些副作用？

常見：

注射部位疼痛

瘀青

短暫痠痛

少見：

局部肌肉無力

極少見：

全身無力

吞嚥困難

呼吸困難

過敏反應

整體而言，肉毒桿菌已廣泛使用於神經復健痙攣治療，依建議劑量施打時安全性良好。

十、接受注射後仍需要做什麼？

肉毒桿菌只是降低肌肉張力，真正讓功能改善的關鍵仍是持續復健。

建議持續配合：

☒ 關節活動

☒ 拉筋

☒ 擺位

☒ 站立訓練

十一、治療費用

本次治療屬自費項目

預估費用：約新台幣 30,000 元

（依實際使用藥量及院方收費標準為準）

十二、共同決策（Shared Decision Making）

經醫師說明後，我已了解：

- ☐ 肉毒桿菌主要治療的是痙攣，不能治癒腦部受傷。
- ☐ 本次評估顯示病人膝關節不易伸直仍有痙攣的成分存在，因此有機會透過肉毒桿菌改善。
- ☐ 若已有攣縮，改善程度可能有限，無法保證膝蓋完全伸直。
- ☐ 效果通常約可維持 3~4 個月。
- ☐ 施打後仍須持續配合復健治療。
- ☐ 本次治療需自費約 30,000 元。

我（病人／家屬）的決定

- ☐ 同意接受雙側大腿後肌肌肉毒桿菌注射。
- ☐ 目前暫不接受，先持續口服藥物及復健。
- ☐ 希望再與家人討論後決定。

我最在意的是（可複選）

- ☐ 是否真的有效
- ☐ 是否能改善照護
- ☐ 是否有副作用
- ☐ 治療費用
- ☐ 是否有其他治療方式
- ☐ 其他：_____

家屬提問

醫師簽名：_____

病人／家屬簽名：_____

日期：_____年_____月_____日